

练习八 流体力学（二）

1. $0.72 m \cdot s^{-1}$ $19\pi (10-2)^2 v = \pi (27-2)^2 \times 1.4$

2. $0.46 m$ 稳定流动时注入的水等于从小孔流出的水，即可求出小孔流出的水的流速，

再利用小孔流速与高度的关系可求 $h = \frac{v^2}{2g} = \frac{3^2}{2 \times 9.8} = 0.46 m$

3. (3) 1、4 两点均为大气压强，2、3 两点同一高度且流速相同，即压强相同；1、2 相同高度，2 点流速大压强小。

4. (2) 注意已知的是直径，用雷诺数公式时要用半径

5. $S_1 v_1 = S_2 v_2$ $v_2 = 4 m \cdot s^{-1}$

$$P_1 + P_0 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_1 = P_2 + P_0 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g h_2$$

$$P_2 = p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 - \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g h_1 - \rho g h_2$$

$$= 10^4 + \frac{1}{2} \times 10^3 (2^2 - 4^2) + 10^3 \times 9.8 \times 1 = 1.38 \times 10^4 (Pa)$$

6. (1) $R_f = \frac{8\eta l}{\pi R^4} = \frac{8 \times 4 \times 10^{-3} \times 10^{-3}}{3.14 \times (2 \times 10^{-6})^4} = 6.37 \times 10^{17} N \cdot s \cdot m^{-5}$

(2) $Q = Sv = \pi R^2 v = 3.14 \times (2 \times 10^{-6})^2 \times 0.66 \times 10^{-3} = 8.29 \times 10^{-15} m^3 \cdot s^{-1}$

(3) $\Delta P = QR_f = 8.29 \times 10^{-15} \times 6.37 \times 10^{17} = 5.28 \times 10^3 Pa$

(4) $n = \frac{Q_{\text{总}}}{Q} = \frac{83 \times 10^{-6}}{8.29 \times 10^{-15}} = 10^{10} \text{ 条}$